

EcoOrigem

DAPP DE RASTREABILIDADE DA BIOECONOMIA AMAZÔNICA NA ETHEREUM SEPOLIA

ANA BEATRIZ MACIEL NUNES
FERNANDO LUIZ DA SILVA FREIRE
JULIANA BALLIN LIMA

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Açaí, castanha, cupuaçu e murumuru saem de comunidades extrativistas e passam por beneficiamento, transporte e distribuição até chegar ao consumidor. Cada etapa fica com uma organização diferente, e cada uma guarda o próprio registro.

O consumidor não tem como saber qual versão é a verdadeira, e uma base controlada por uma organização pode ser alterada. A rastreabilidade precisa ser compartilhada, verificável e independente de um único guardião.

Solução + por que Ethereum?

O EcoOrigem registra cada etapa em um contrato inteligente na Sepolia. Participantes independentes compartilham o mesmo histórico público sem entregar o controle a uma única organização.

ASSINADA

A MetaMask assina cada transação com a carteira de quem executou.

PÚBLICA

Transações, eventos e estado podem ser conferidos no Sepolia Etherscan.

VALIDADA

O Solidity confere perfil, custódia e ordem das etapas antes de gravar.

Cada participante entra com a MetaMask. O endereço conectado determina o perfil e a etapa permitida.

O produtor paga a taxa de teste, cadastra origem e quantidade e designa o beneficiador.

O beneficiador registra o processamento, o laudo e designa o transportador.

O transportador registra destino e temperatura e indica o distribuidor.

O distribuidor confirma e finaliza. Qualquer pessoa consulta lotes, eventos, hashes e referências IPFS.





A interface estática na Vercel usa Web3.js, a MetaMask assina e o contrato Solidity persiste o estado na Sepolia.

Vercel + MetaMask + Ethereum Sepolia

Frontend na Vercel: HTML, CSS e JavaScript puros consultam a ABI e exibem lotes, perfis, transações e eventos.

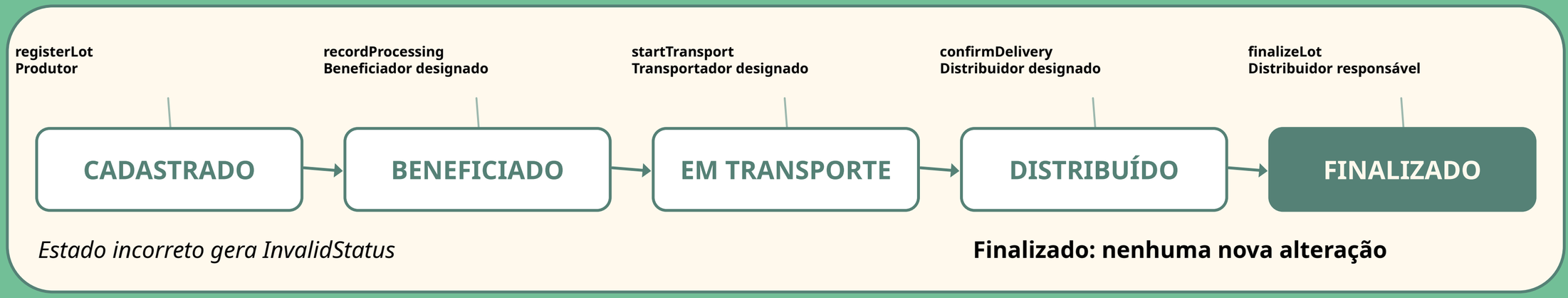
→

MetaMask + Web3.js: conectam a conta, conferem a rede, assinam desafios e enviam transações para a Sepolia.

→

Contrato + Sepolia: o Solidity aplica acesso e estados; a Ethereum confirma, replica e publica eventos no Etherscan.

Contrato inteligente em Solidity



QUEM PODE

Perfis ficam ligados ao endereço. Só o ator designado executa a etapa; os demais recebem erro personalizado.

EM QUE ORDEM

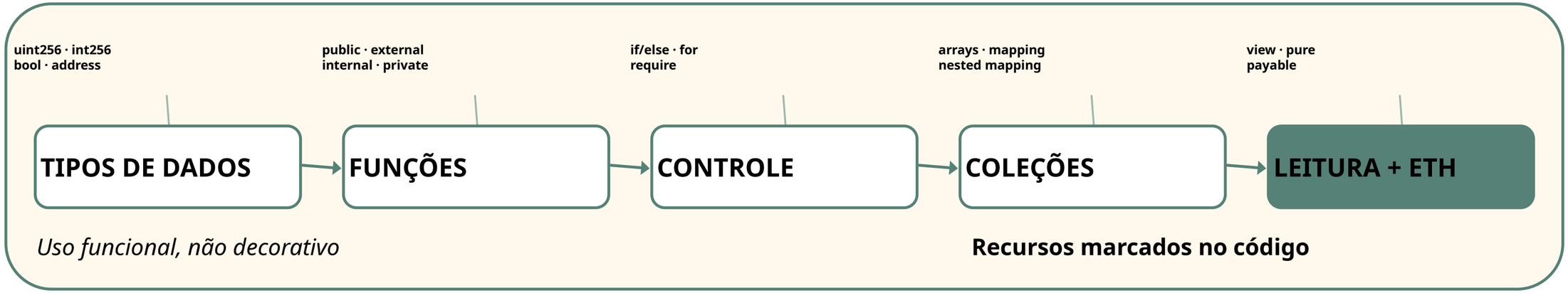
Cinco estados em enum. Modificadores rejeitam lote inexistente, etapa fora de ordem e contrato pausado.

O QUE FICA NA CADEIA

Estado, responsáveis, SHA-256 e URI IPFS ficam on-chain. Arquivos e credenciais ficam fora.

Uma operação revertida não altera o estado, embora a tentativa possa consumir gas.

Recursos Solidity I · base e coleções



TIPOS DE DADOS

Tipos funcionais: taxa, dono imutável, temperatura com sinal, hashes e endereços.

FUNÇÕES

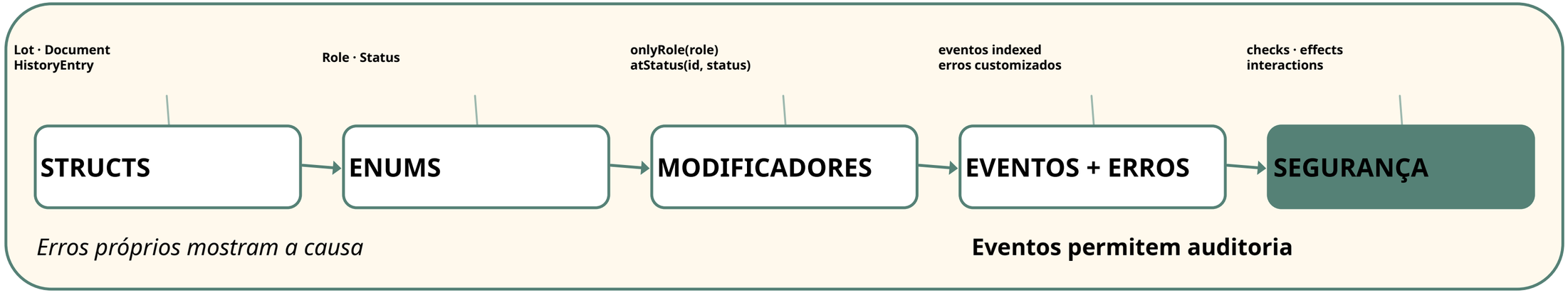
Visibilidades com sentido, consultas sem gas e cadastro payable com taxa exata.

CONTROLE + COLEÇÕES

Paginação limita o for; mappings ligam IDs, perfis, documentos e contadores.

Os quatro grupos aparecem em regras usadas pelo frontend e pelos testes.

Recursos Solidity II · regras e segurança



STRUCTS + ENUMS

Structs organizam lotes, documentos e histórico; enums impedem estados arbitrários.

MODIFICADORES

Cinco modificadores reutilizam acesso, existência, estado esperado e pausa.

EVENTOS + ERROS

Eventos alimentam a timeline; erros são traduzidos pelo frontend em mensagens claras.

NatSpec, paginação e checks-effects-interactions deixam o contrato explicável e seguro.



Demonstração na Sepolia



TESTES E SEGURANÇA

Contrato, integração Web3 e interface foram verificados antes do deploy público:

Solidity 0.8.34, optimizer com 200 runs e bytecode abaixo do limite da EVM.

Fluxo completo e exceções executados em uma Ethereum local isolada.

Frontend validado sem erro JavaScript em desktop, tablet e celular.



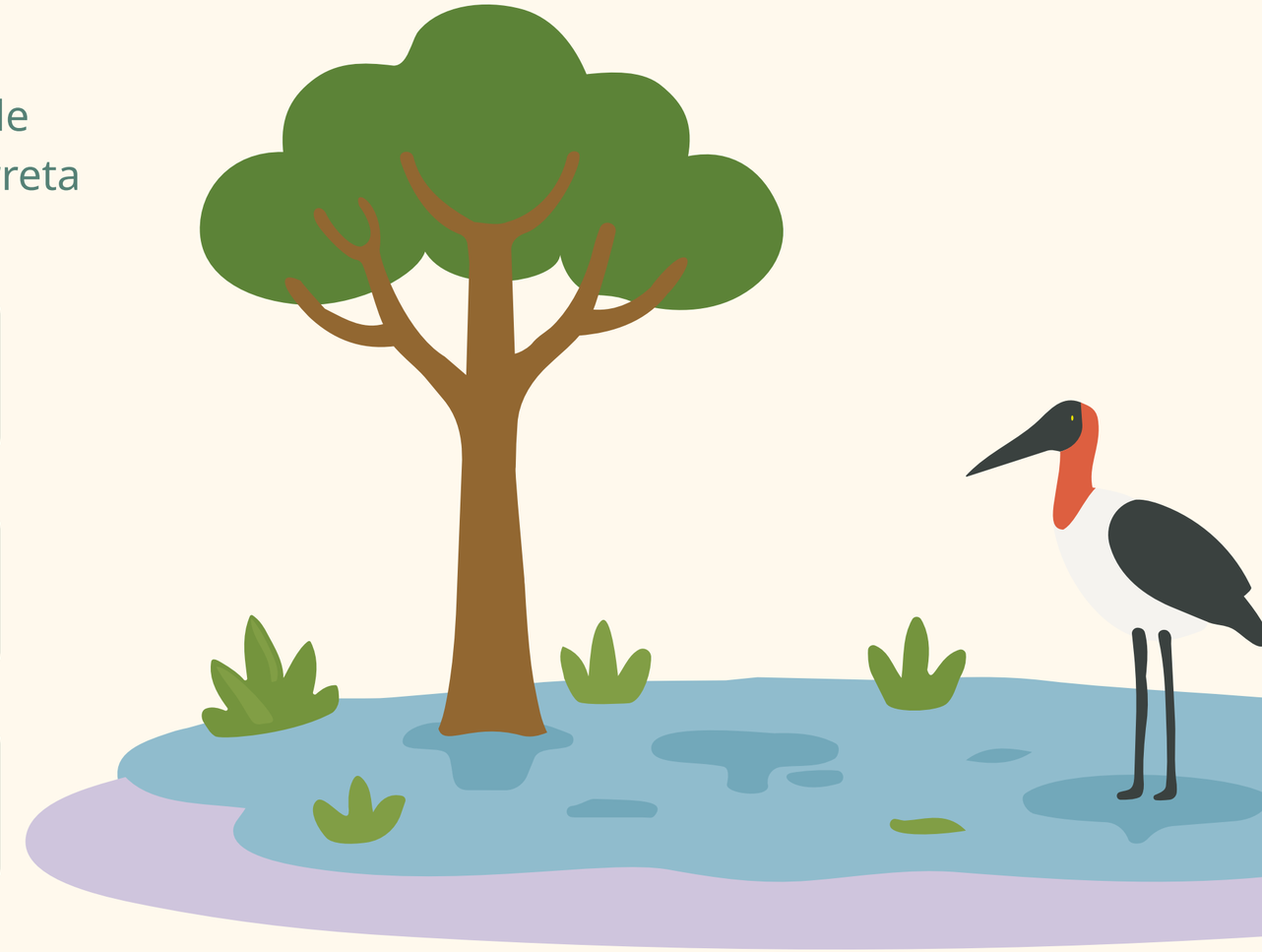
lições e limitações

A blockchain garante que o registro não muda depois de gravado, mas não garante que a informação estava correta na origem.

Dados on-chain são públicos e permanentes: arquivos e informações pessoais não devem ser gravados.

SepoliaETH não tem valor real, mas cada escrita exige saldo e pode levar alguns segundos.

O IPFS precisa de pinning para manter o arquivo disponível; o hash continua verificável.



Histórico público do lote, do produtor ao consumidor

Perfis e custódia validados pelo contrato Solidity

MetaMask, eventos, Etherscan, hashes e IPFS integrados

Próximos passos: auditoria externa, oráculos e pinning redundante



obrigado!
perguntas?

github.com/JulianaBallin/EcoOrigem

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS